Facultad de Ciencias

PROYECTO 1

VARIABLES ALEATORIAS

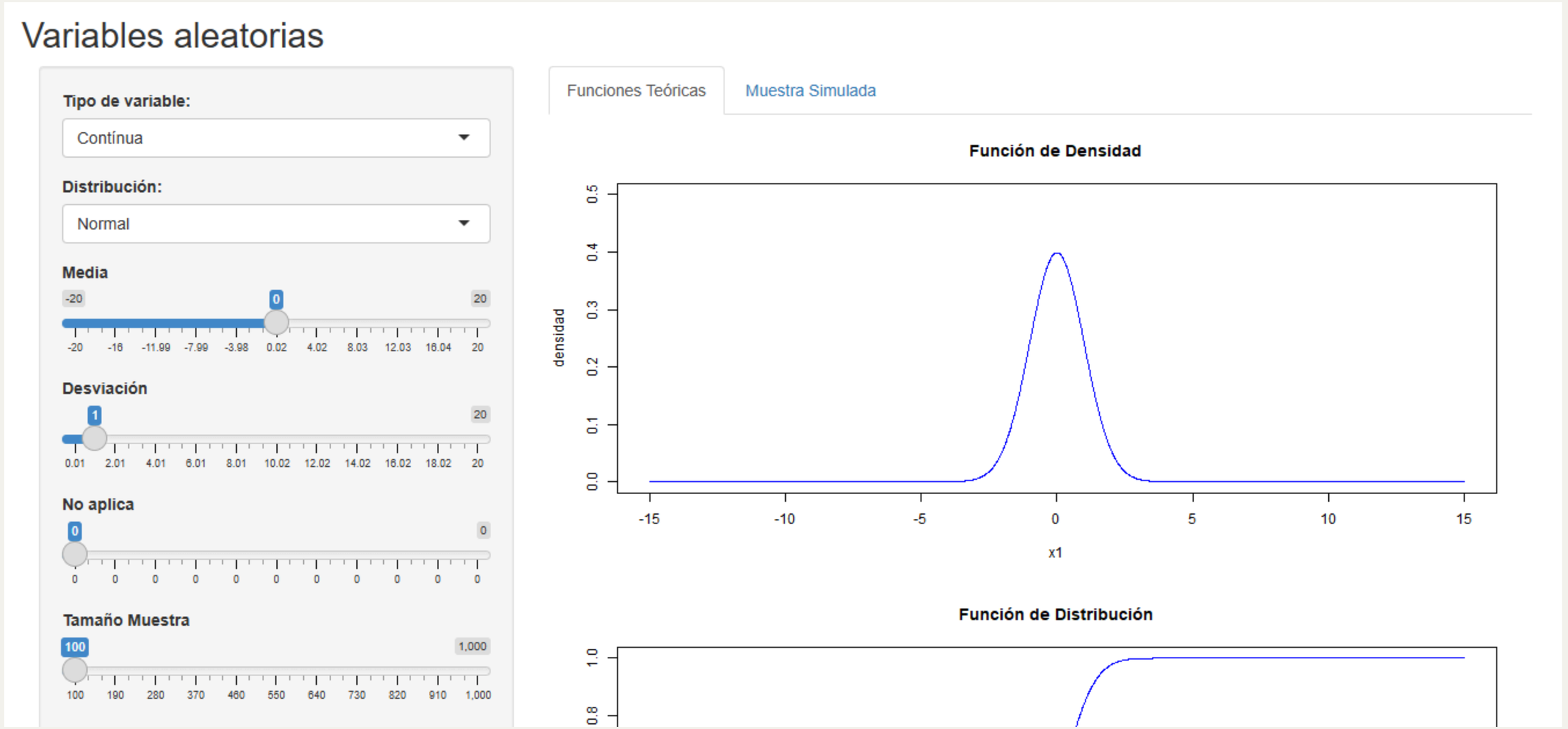
Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Prof. Jorge Luis Reyes García

INTEGRANTES

- Alvarado Eriza Yael Jesús
- Baeza Tepalcapa Belén
- Gómez Contreras Mariana Paola
- Romero Medina Emiliano
- Sánchez Pérez Itzel

POR DEFAULT UNA VEZ EJECUTANDO EL CÓDIGO EN R, ESTA SERÁ LA PRIMER IMAGEN/VISUALIZACIÓN QUE SE MOSTRARA EN EL DASHBOARD. ADEMÁS DEL TITULO DE NUESTRA PÁGINA WEB, EN ESTE CASO "VARIABLES ALEATORIAS"



EN UNA PARTE DE NUESTRO DASHBOAR TENEMOS EL SIGUIENTE PANEL DE CONTROL EL CUAL NOS AYUDARA A DEFINIR EL TIPO DE DISTRIBUCON QUE QUEREMOS ANALIZAR Y VISUALIZAR.

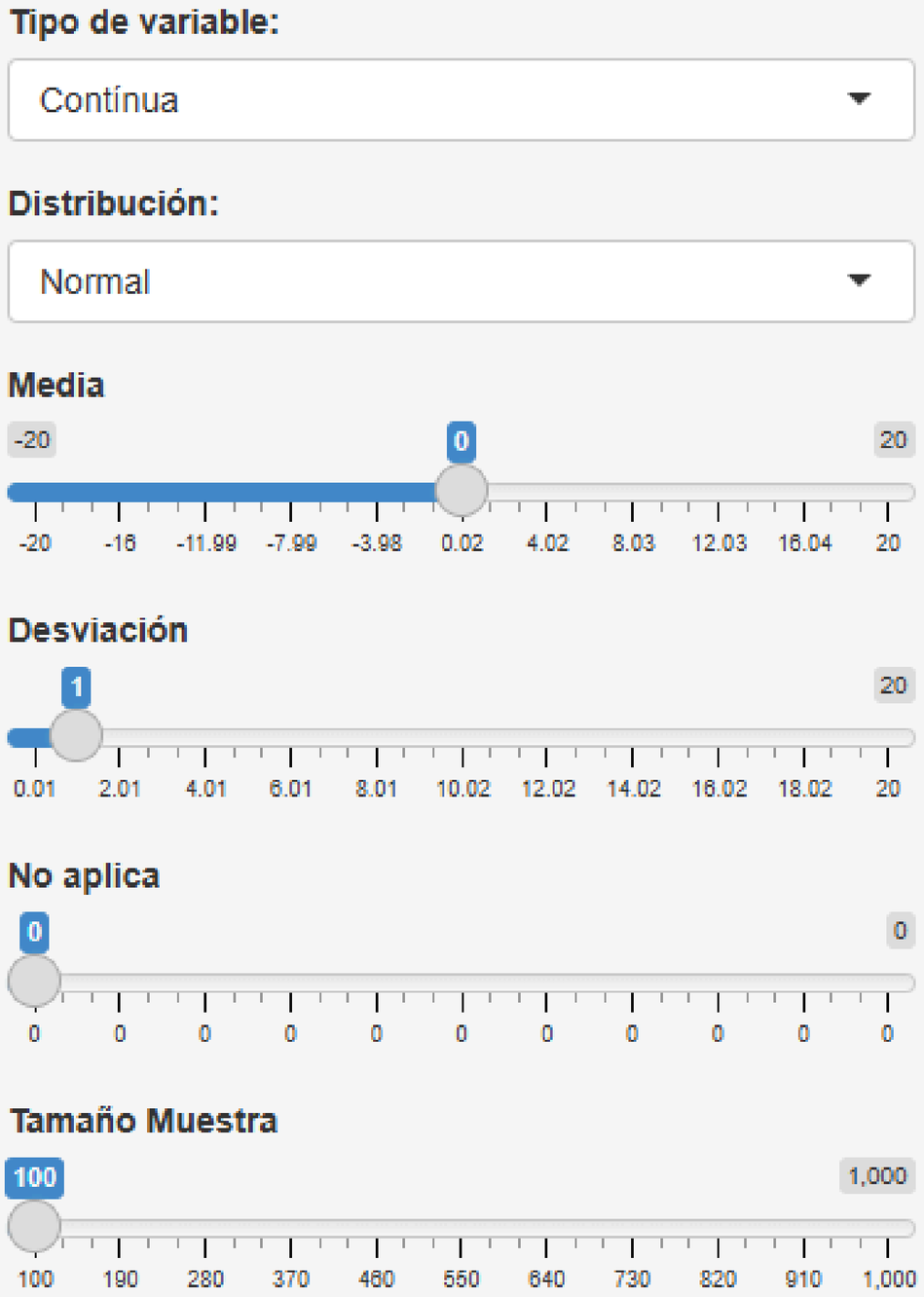
DEFINIENDO A ELECCIÓN DEL USARIO EL TIPO DE VARIABLE:

- CONTINUA
- DISCRETA

EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU TIPO DE VARIABLE:

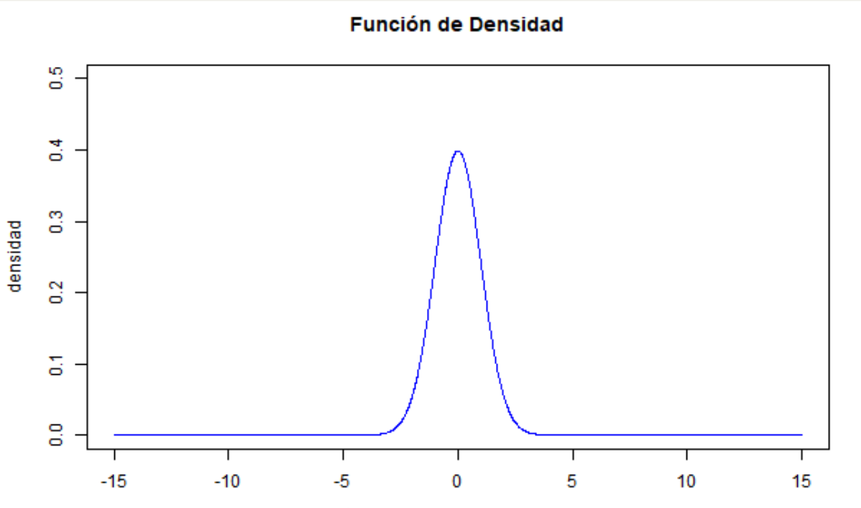
- NORMAL
- EXPONENCIAL
- GAMMA
- PARETO
- WEIBULL
- LOGNORMAL
- BURR
- BETA
- UNIFORME
- CAUCHY
- F
- T DE STUDENT
- BERNULLI
- BINOMIAL
- GEOMÉTRICA
- POISSON
- BINOMIAL NEGATIVA

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS DATOS ANTERIORES, PODREMOS VARIAR O JUGAR CON LOS SLIDERS (LOS CUALES SON PERSONALIZADOS A LAS DISTRIBUCIONES) DE MANERA DINÁMICA, PODIENDO OBSERVAR LOS CAMBIOS DE MANERA INMEDIATA.

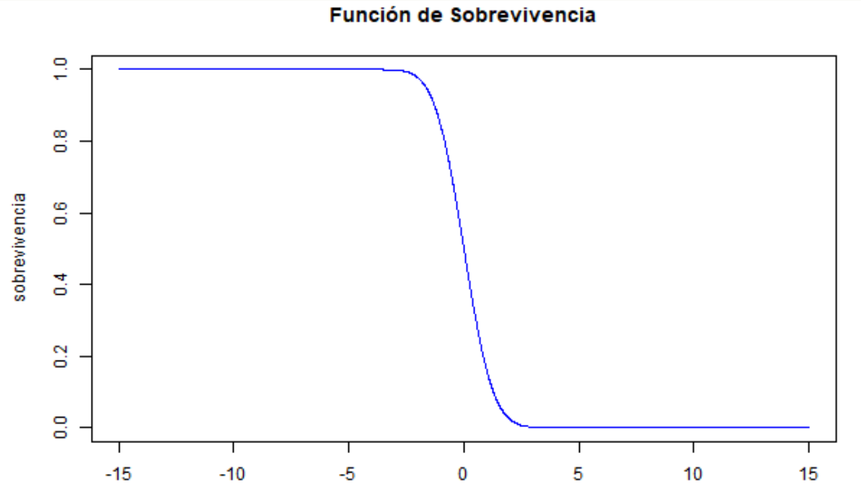


POSTERIOMENTE, TENEMOS EL APARTADO DE: Funciones Teóricas

AQUÍ ENCONTRAREMOS LAS GRAFÍCAS DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES TEÓRICAS DE UNA VARIABLE ALEATORIA:

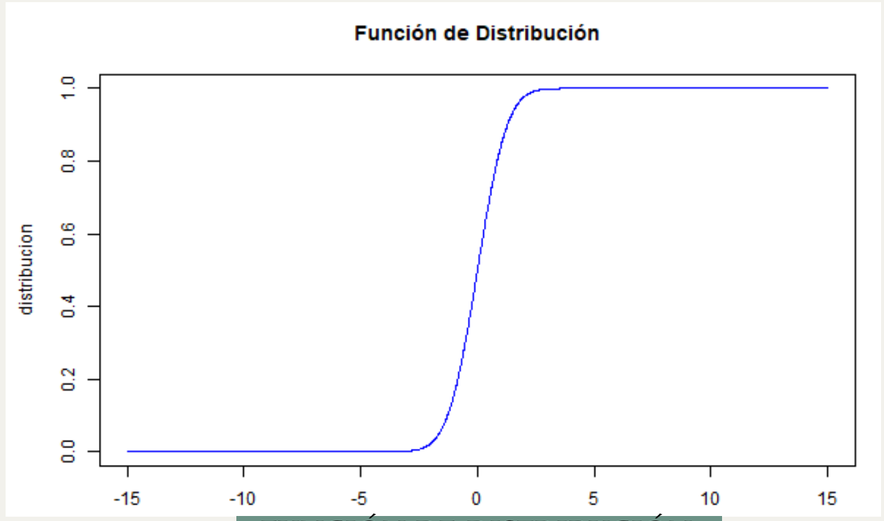


FUNCIÓN DE DENSIDAD

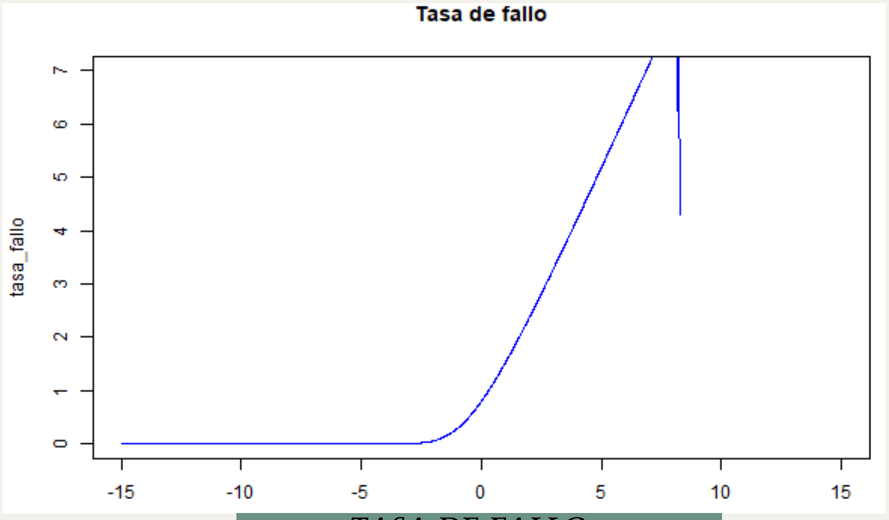


FUNCIÓN DE SOBREVIVENCIA

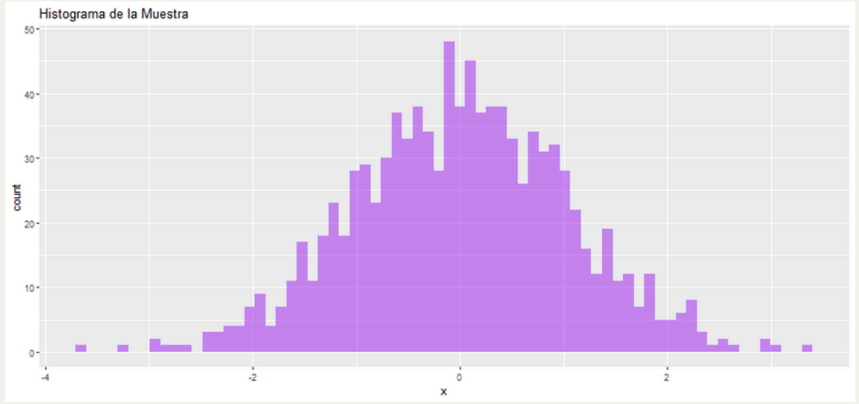
NOTA: ESTAS GRAFICAS CORRESPONDEN A LA VARIABLE TEORICA POR DEFAULT DE UNA NORMAL CON MEDIA o Y DESVIACIÓN 1. SIN EMBARGO, ESTAAS GRAFICAS SE IRAN MODIFICANDO DEPENDIENDO DE LA V.A. ESCOJIDA POR EL USUARIO

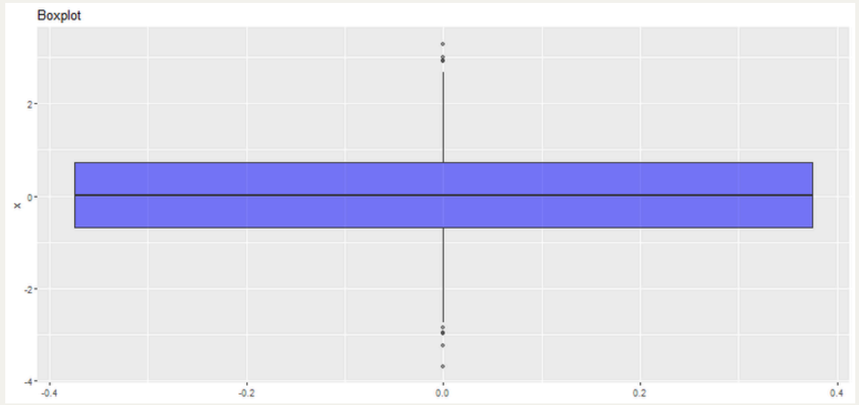


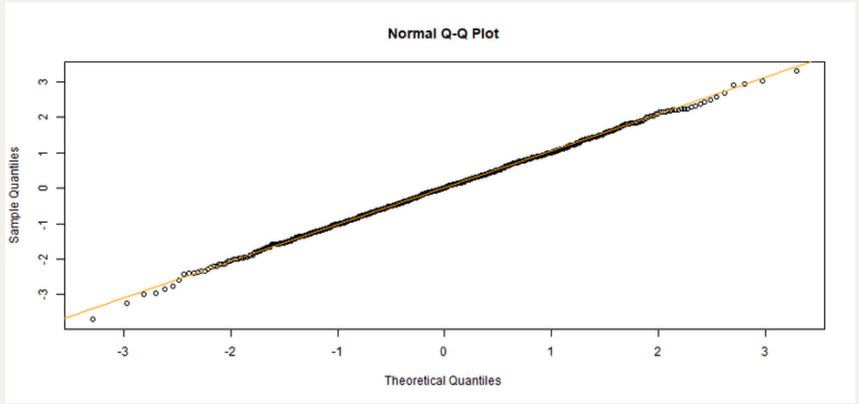
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN



TASA DE FALLO







POR OTRA PARTE, NUESTRA PÁGINA TAMBIEN CUENTA CON UN APARTADO REFERENTE A SIMULACIÓN DE MUESTRAS SEGÚN LA VARIABLE ALEATORIA ELEGIDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE COMPARAR LOS MODELOS TEÓRICOS, CON LOS MODELOS EMÍRICOS, QUE PODRÍAS SER OBTENIDOS EN ALGÚN EXPERIMENTO ALEATORIO.

EL TIPO DE GRÁFICOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTOS DATOS SON LOS SIGUIENTES:

- HISTOGRAMA: ÚTIL PARA LA COMPARACIÓN CON FUNCIONES DE DENSIDAD TEÓRICAS, ASÍ COMO PARA UN PANORAMA PREVIO AL ANÁLISIS DE LAS COLAS DE LAS DISTRIBUCIÓN
- BOXPLOT: TAMBIÉN CONOCIDO COMO CAJA DE CAJA Y BRAZOS NO INDICA LA CONCENTRACIÓN MEDIA DEL 50% DE LOS DATOS (RANGO INTERCUARTIL), ASÍ COMO RANGO GENERAL DE LA MUESTRA Y OCURRENCIAS DE DATOS ATÍPICOS
- QPLOT: COMPARACIÓN ENTRE CUANTILES OBTENIDOS DE LA MUESTRA Y LOS CUANTILES TEÓRICOS.
- RESUMEN: ALGUNOS DE LOS ESTADÍSTICOS MÁS CONOCIDOS CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR UN PEQUEÑO ANÁLISIS DE TENDENCIA CENTRAL

MUESTRA OBTENIDA DE UNA NORMAL ESTÁNDAR

Estadístico	Valor
Media	0.01
Mediana	0.01
Varianza	1.06
Desviación Estándar	1.03

CONCLUSIÓN

El desarrollo de nuestro dashboard en R utilizando las herramientas de Shiny App nos ha permitido crear un mecanismo interactivo para analizar y visualizar el comportamiento de variables aleatorias continuas y discretas. A través una interfaz dinámica, donde el usuario puede seleccionar una variedad de distribuciones de probabilidad, así como ajustar sus parámetros y observar su comportamiento en sus funciones teóricas como densidad, distribución, supervivencia y tasa de riesgo. Además, la aplicación permite generar muestras simuladas, integrando de gráficos como histogramas, diagramas de caja y gráficos QQ, lo que facilita la evaluación visual de la adecuación de los modelos probabilísticos a los datos generados.

Este desarrollo no solo proporciona una herramienta útil y valiosa para el estudio de la estadística y la probabilidad, sino que también demuestra la flexibilidad de este lenguaje en el análisis de datos y la construcción de aplicaciones web interactivas.

BIBLIOGRAFÍA

- YouTube. (s/f). Youtube. Recuperado el 3 de marzo de 2025, de https://www.youtube.com/watch?v=VuiMH8PqL8U
- de Datos, G. U. |. E. de A. [@GrowUpDataAnalytics]. (s/f). Creación de Aplicación con Shiny Dashboard en R. Youtube. Recuperado el 3 de marzo de 2025, de https://www.youtube.com/watch?v=xQ9QYkvwFNU
- El paquete ggplot2. (1d. C., enero 1). R CHARTS | Una colección de gráficos hechos con el lenguaje de programación R; R CODER. https://r-charts.com/es/ggplot2/
- Shiny. (s/f). Shiny. Recuperado el 3 de marzo de 2025, de https://shiny.posit.co/
- Unidad 1. Modelos de variables aleatorias: probabilidades, cuantiles, representación gráfica y teorema central del límite. (s/f). Www.um.es. Recuperado el 3 de marzo de 2025, de https://www.um.es/innova/OCW/Inferencia-estad%C3%ADstica-con-R/practicas-resueltas-1/unidad1.html

MUCHAS GRACIAS

Marzo 2025